AgroSmart — Sistema de Riego Inteligente

Análisis de Algoritmos y Estructuras de Datos

Módulo: Control de Riego (riego_agrosmart.py)

1. Búsqueda de Cultivo por Código (Tabla Hash)

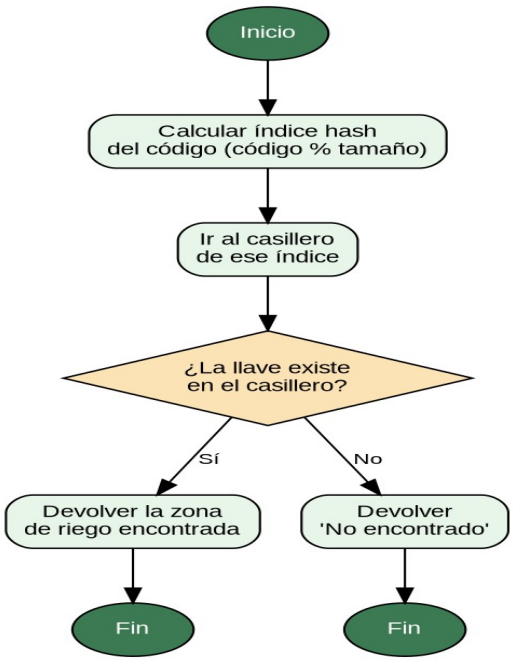
Explicación del funcionamiento

Cada cultivo registrado se guarda en un diccionario de Python (self.zonas), usando su código (ej. "CULT001") como llave. Un diccionario en Python funciona internamente como una Tabla Hash: cuando se guarda un valor, Python calcula un número (hash) a partir de la llave y lo usa para decidir en qué "casillero" interno guardarlo. Al buscar, se recalcula ese mismo número y se va directo al casillero correspondiente, sin necesidad de recorrer el resto de los cultivos. Esta estructura se usa en las funciones buscar_por_codigo(), registrar_cultivo() y eliminar_cultivo().

Pseudocódigo

```
FUNCION buscar_por_codigo(diccionario_zonas, codigo_buscado)
  indice = FUNCION_HASH(codigo_buscado)
  casillero = diccionario_zonas.casilleros[indice]
  SI codigo_buscado EXISTE en casillero ENTONCES
    DEVOLVER casillero[codigo_buscado]
  SINO
    DEVOLVER "No encontrado"
  FIN SI
FIN FUNCION
```

Diagrama de flujo



Análisis de complejidad

Complejidad temporal	O(1) en el caso promedio — se calcula el casillero directamente y normalmente solo hay 0 o 1 elementos ahí. En el peor caso (muchas colisiones), sería O(n).
Complejidad espacial	O(n) — se guarda una referencia a cada cultivo dentro del diccionario, además de sus datos.

Justificación de su elección

Se usa el diccionario nativo de Python (que implementa una Tabla Hash internamente) porque el código de cultivo es el identificador único con el que se hacen la mayoría de operaciones (buscar, eliminar, actualizar humedad). Un acceso prácticamente instantáneo, sin importar cuántos cultivos existan, es esencial porque estas operaciones se ejecutan cada vez que se revisa o registra riego, potencialmente muchas veces por día.

2. Cálculo de la Etapa de Crecimiento

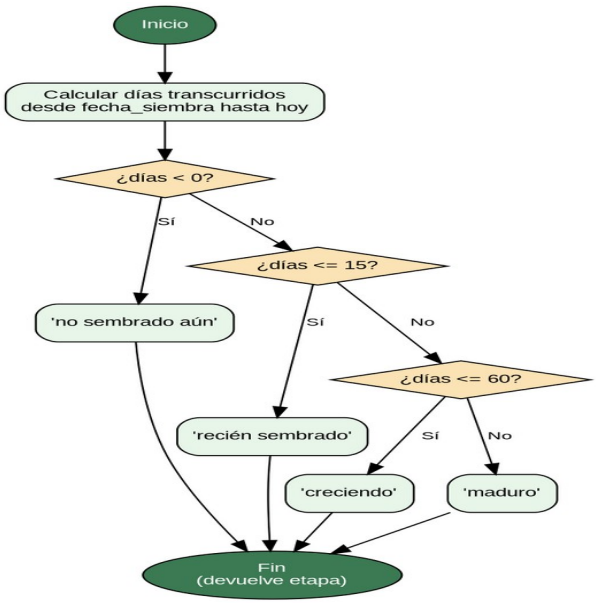
Explicación del funcionamiento

A partir de la fecha_siembra registrada, el sistema calcula automáticamente cuántos días han transcurrido desde la siembra hasta la fecha actual, y clasifica al cultivo en una de cuatro etapas: "no sembrado aún", "recién sembrado" (0-15 días), "creciendo" (16-60 días) o "maduro" (más de 60 días). Esta etapa se recalcula cada vez que se revisa el riego, por lo que el sistema se ajusta solo con el paso del tiempo, sin que el usuario tenga que actualizar nada manualmente.

Pseudocódigo

```
FUNCION calcular_etapa_crecimiento(fecha_siembra)
  dias = DIAS_TRANSCURRIDOS(HOY, fecha_siembra)
  SI dias < 0 ENTONCES
    DEVOLVER "no sembrado aun"
  SINO SI dias <= 15 ENTONCES
    DEVOLVER "recien sembrado"
  SINO SI dias <= 60 ENTONCES
    DEVOLVER "creciendo"
  SINO
    DEVOLVER "maduro"
  FIN SI
FIN FUNCION
```

Diagrama de flujo



Análisis de complejidad

Complejidad temporal	O(1) — se hace un cálculo de fecha y un número fijo de comparaciones, sin importar cuántos cultivos existan.
Complejidad espacial	O(1) — no se usa memoria adicional más allá de la fecha y el resultado.

Justificación de su elección

Se eligió una clasificación por umbrales de días (en vez de, por ejemplo, pedirle al usuario que indique manualmente la etapa) porque reduce el mantenimiento manual y evita datos desactualizados: la etapa siempre refleja el tiempo real transcurrido. Este cálculo es la base para ajustar automáticamente la sensibilidad del riego (ver sección 3), ya que un cultivo recién sembrado necesita humedad más constante que uno maduro.

3. Cálculo de la Configuración de Riego (Multicriterio)

Explicación del funcionamiento

Este es el algoritmo central del sistema: calcula, para cada cultivo, los umbrales de humedad (mínima y objetivo) y el caudal de riego, combinando cuatro fuentes de información distintas. Primero toma un perfil base según el tipo_tierra (arcillosa, arenosa, franca o limosa), que define qué tan rápido pierde humedad el suelo. Luego aplica un ajuste según el tipo de cultivo (por ejemplo, café o arroz necesitan más humedad disponible que el frijol). Después aplica un ajuste según la etapa de crecimiento calculada en la sección 2 (un cultivo recién sembrado necesita un umbral de humedad mínima más alto, para que se riegue con más frecuencia). Finalmente, limita los resultados a un rango razonable (5%-95%) y escala el caudal de riego según el tamano_parcela.

Pseudocódigo

```
FUNCION calcular_configuracion_zona(cultivo)
  perfil = OBTENER_PERFIL_TIERRA(cultivo.tipo_tierra)
  ajuste_cultivo = OBTENER_AJUSTE_TIPO(cultivo.tipo)
  etapa = calcular_etapa_crecimiento(cultivo.fecha_siembra)
```

```
  ajuste_etapa = OBTENER_AJUSTE_ETAPA(etapa)

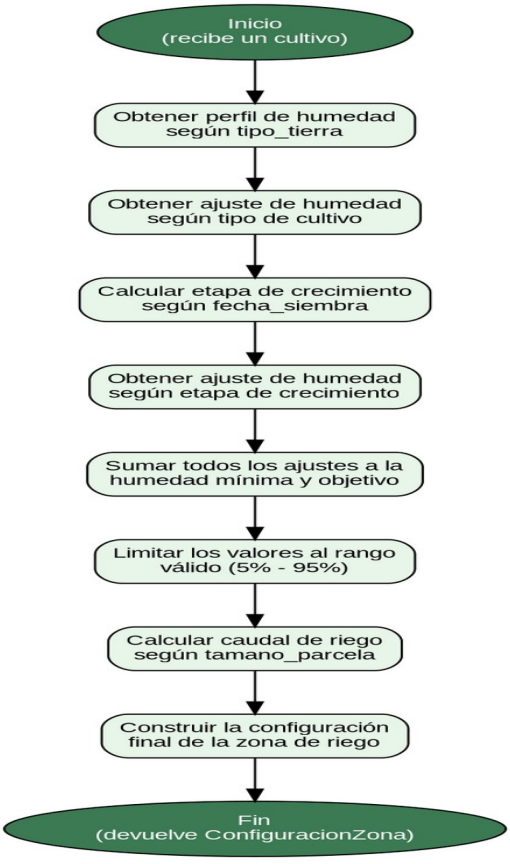
  humedad_minima = perfil.minima + ajuste_cultivo + ajuste_etapa
  humedad_objetivo = perfil.objetivo + ajuste_cultivo

  humedad_minima = LIMITAR(humedad_minima, 5, 95)
  humedad_objetivo = LIMITAR(humedad_objetivo, humedad_minima + 5, 95)

  caudal = CAUDAL_BASE_POR_HECTAREA * cultivo.tamano_parcela

  DEVOLVER ConfiguracionZona(humedad_minima, humedad_objetivo, caudal,
etapa)
FIN FUNCION
```

Diagrama de flujo



Análisis de complejidad

Complejidad temporal	O(1) por cultivo — se hacen tres búsquedas en diccionarios pequeños (perfiles de tierra, tipos de cultivo, etapas) y un número fijo de operaciones aritméticas, sin depender de cuántos cultivos existan en total.
Complejidad espacial	O(1) por cultivo — solo se guarda un objeto ConfiguracionZona con cinco valores; no se usa memoria proporcional al historial ni a otros cultivos.

Justificación de su elección

Se optó por un modelo de ajustes aditivos simples (sumar/restar puntos porcentuales según cada factor) en lugar de un modelo estadístico o de aprendizaje automático, porque es transparente, fácil de auditar y de calibrar por un agrónomo sin necesitar datos históricos de entrenamiento. Cada factor (tierra, cultivo, etapa, tamaño) puede ajustarse de forma independiente en la configuración del programa, lo que facilita adaptar el sistema a nuevas regiones o cultivos sin modificar la lógica central.

4. Algoritmo de Decisión de Riego (Humedad + Clima)

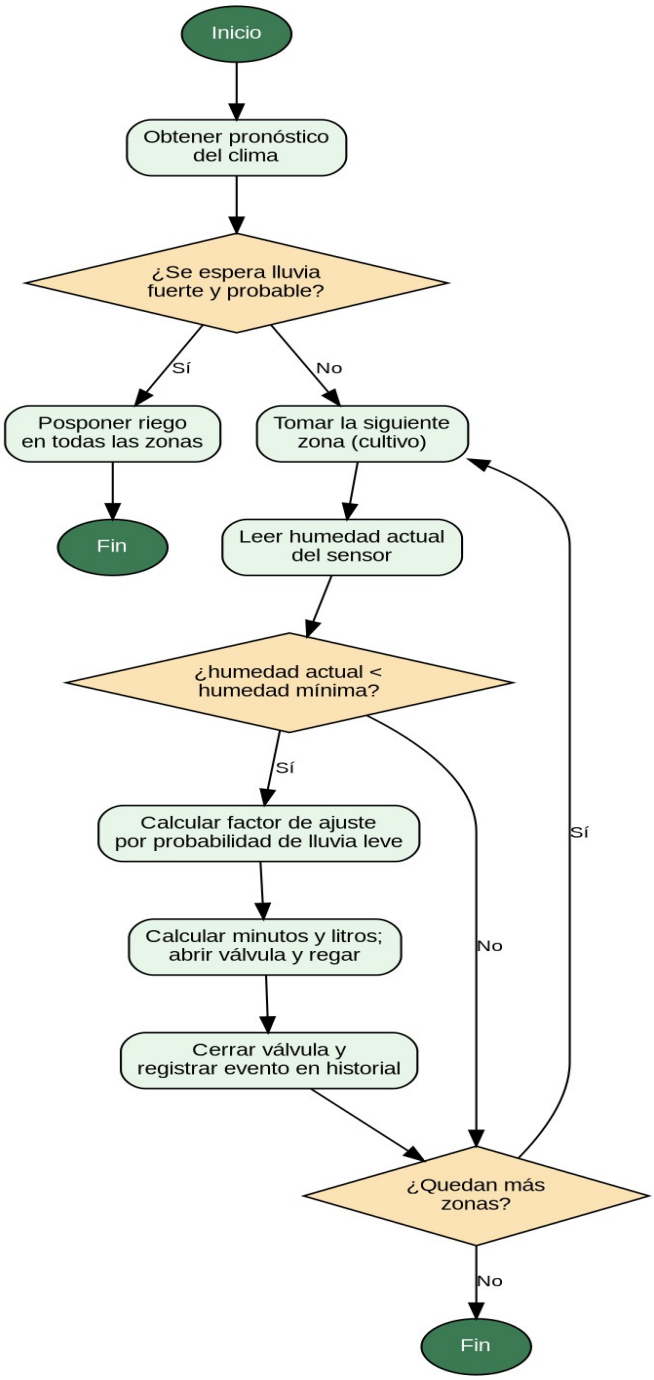
Explicación del funcionamiento

Este algoritmo recorre todas las zonas de riego (una por cultivo) en cada revisión. Primero consulta el pronóstico del clima una sola vez; si se espera lluvia con probabilidad y cantidad suficientes, pospone el riego de todas las zonas sin revisarlas individualmente. Si no, revisa cada zona por separado: lee la humedad simulada del sensor y la compara contra la humedad mínima calculada para ese cultivo (sección 3). Si la humedad está por debajo del mínimo, calcula un factor de reducción según la probabilidad de lluvia leve, determina los minutos de riego y los litros estimados, acciona la válvula, actualiza la humedad y registra el evento en el historial de ese cultivo.

Pseudocódigo

```
FUNCION revisar_y_regar_todas(zonas, proveedor_clima)
  pronostico = proveedor_clima.obtener_pronostico()
  SI pronostico.prob_lluvia >= UMBRAL_PROB Y
     pronostico.mm_esperados >= UMBRAL_MM ENTONCES
    POSPONER riego en todas las zonas
    SALIR
  FIN SI
  PARA CADA zona EN zonas
    humedad = zona.sensor.leer()
    SI humedad < zona.config.humedad_minima ENTONCES
      factor = SI pronostico.prob_lluvia >= 0.3 ENTONCES 0.7 SINO 1.0
      minutos = LIMITAR(((objetivo - humedad) / 2) * factor, 1,
duracion_maxima)
      ABRIR valvula
      litros = minutos * caudal
      ACTUALIZAR humedad simulada de la zona
      CERRAR valvula
      REGISTRAR evento en historial de la zona
    FIN SI
  FIN PARA
FIN FUNCION
```

Diagrama de flujo



Análisis de complejidad

Complejidad temporal	O(n) — donde n es el número de cultivos registrados; el pronóstico del clima se consulta una sola vez, y luego se hace un recorrido con trabajo constante por cada zona.
Complejidad espacial	O(n) — el historial de riego crece con cada evento registrado; en cualquier momento se mantiene, como máximo, un registro por cada riego ejecutado en cada cultivo.

Justificación de su elección

Un recorrido lineal es la opción más simple y eficiente posible para este problema, ya que la decisión de riego de cada cultivo es independiente de la de los demás: no existe ninguna relación entre cultivos que permita "saltarse" alguno, por lo que no tiene sentido usar una estructura más compleja. Dado que un sistema agrícola de este tipo maneja decenas o cientos de cultivos (no miles), O(n) resulta más que suficiente en la práctica. Una posible mejora futura, si el caudal de agua disponible fuera limitado, sería ordenar las zonas por urgencia (mayor déficit de humedad primero) antes de regar, usando el mismo ordenamiento por inserción documentado para AgroSmart.